



Program Studi Teknik Komputer UNSOED

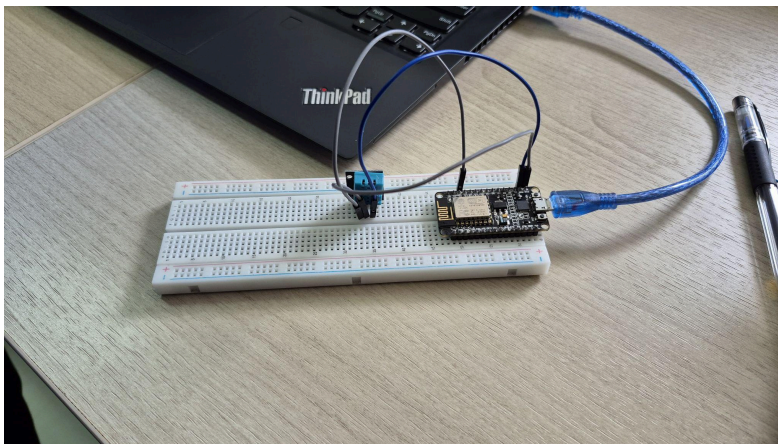
Nama Kuliah (Kode) : Praktikum Sistem Internet of Thing (TK245005)
Tahun / Semester : 2026 / 5
Modul : 1
Nama Asisten / NIM : Athallah Tsany Satriaji / H1D023013
Nama Praktikan / NIM : Alfian Iskandar Zulkarnain / H1H024034

BUKU CATATAN / LOG PRAKTIKUM

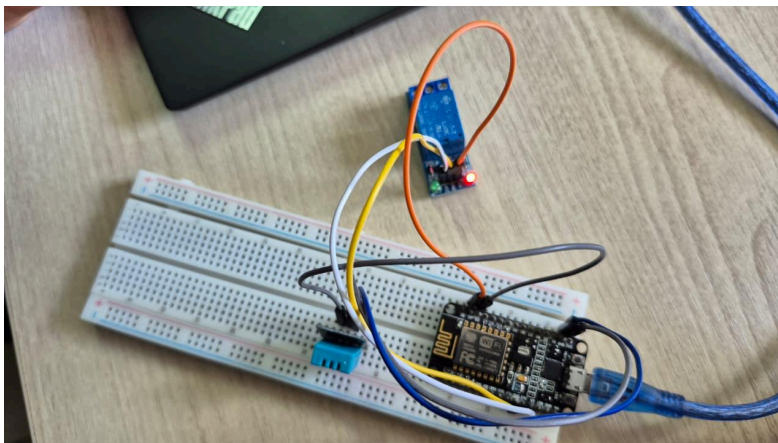
Tujuan Praktikum

1. Memahami konsep akuisisi data sensor pada IoT berbasis ESP8266
2. Memahami konsep dasar kendali aktuator yaitu pada praktikum ini menggunakan relay dengan menggunakan ESP8266.
3. Mengimplementasikan pembacaan data sensor DHT11.
4. Mengimplementasikan kendali aktuator menggunakan relay secara otomatis berdasarkan data yang diperoleh dari DHT11.
5. Mampu menganalisis hubungan dari data sensor yang diakuisisi dengan respon aktuator

Gambar percobaan 1A



Gambar percobaan 2A



Penjelasan program percobaan 1A:

```
// Mengimpor library DHT untuk membaca sensor suhu dan kelembaban
```

```

#include <DHT.h>

#define DHTPIN 4          // Mendefinisikan pin data sensor DHT11
                           terhubung ke GPIO 4
#define DHTTYPE DHT11 // Mendefinisikan tipe sensor yang digunakan
                           adalah DHT11

// Membuat objek dht dengan pin dan tipe sensor yang sudah
didefinisikan
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

void setup() {
    Serial.begin(115200); // Menginisialisasi komunikasi serial dengan
                           baud rate 115200
    dht.begin(); // Menginisialisasi sensor DHT11
    // Menampilkan pesan awal ke Serial Monitor
    Serial.println("Memulai akuisisi data sensor DHT11...");
}

void loop() {
    float kelembaban = dht.readHumidity(); // Membaca nilai
    kelembaban dari sensor
    float suhu = dht.readTemperature();    // Membaca nilai suhu
    dari sensor

    // Mengecek apakah data yang dibaca valid
    if (isnan(kelembaban) || isnan(suhu)) {
        Serial.println("Gagal membaca data dari sensor DHT11!"); //
        Menampilkan pesan error jika pembacaan gagal
    } else {
        // Menampilkan nilai suhu dan kelembaban di Serial Monitor
        Serial.print("Suhu: ");
        Serial.print(suhu);
        Serial.print(" °C, Kelembaban: ");
        Serial.print(kelembaban);
        Serial.println(" %");
    }

    delay(2000);
}

```

Penjelasan program percobaan 2A:

```

// Mengimpor library DHT untuk membaca sensor suhu dan kelembaban
#include <DHT.h>

#define DHTPIN 4          // pin data DHT11 terhubung ke GPIO 4
#define DHTTYPE DHT11    // tipe sensor yang digunakan
#define RELAYPIN D1      // pin kendali relay

// Membuat objek sensor DHT dengan pin dan tipe yang sudah
didefinisikan
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

const float suhuThreshold = 30.0; // ambang batas suhu

void setup() {
    Serial.begin(115200); // inisialisasi komunikasi serial dengan
    baud rate 115200
    dht.begin();          // inisialisasi sensor DHT11

    pinMode(RELAYPIN, OUTPUT); // mengatur pin relay sebagai
    OUTPUT
    digitalWrite(RELAYPIN, LOW); // aktuator mati di awal

    Serial.println("Memulai akuisisi data sensor DHT11..."); // pesan
    awal ke Serial Monitor
}

void loop() {
    float suhu = dht.readTemperature(); // membaca nilai suhu dari
    sensor

    // mengecek apakah data suhu valid (isnan = true jika pembacaan
    gagal)
    if (isnan(suhu)) {
        Serial.println("Gagal membaca data dari sensor DHT11!"); //
        tampilkan pesan error
    } else {
        // menampilkan nilai suhu ke Serial Monitor
        Serial.print("Suhu: ");
        Serial.print(suhu);
        Serial.print(" °C -> ");

        // Kendali aktuator berdasarkan hasil akuisisi data sensor
        if (suhu > suhuThreshold) {
            digitalWrite(RELAYPIN, HIGH); // aktifkan relay/LED jika suhu
            melebihi threshold
            Serial.println("Aktuator: ON");
        } else {
            digitalWrite(RELAYPIN, LOW); // matikan relay/LED jika suhu
            di bawah threshold

```

```

Serial.println("Aktuator: OFF");
}
}

delay(2000);
}

```

Hasil pengamatan

Percobaan 1A

No.	Waktu	Kondisi Sensor	Suhu (°C)	Kelembaban (%)	Status Pembacaan
1	00:00	Kondisi normal	26,2	51%	Valid
2	00:02	Sensor disentuh/didekati tangan	28	49%	Valid
3	00:04	Sensor didekati ke AC	23,8	58%	Valid

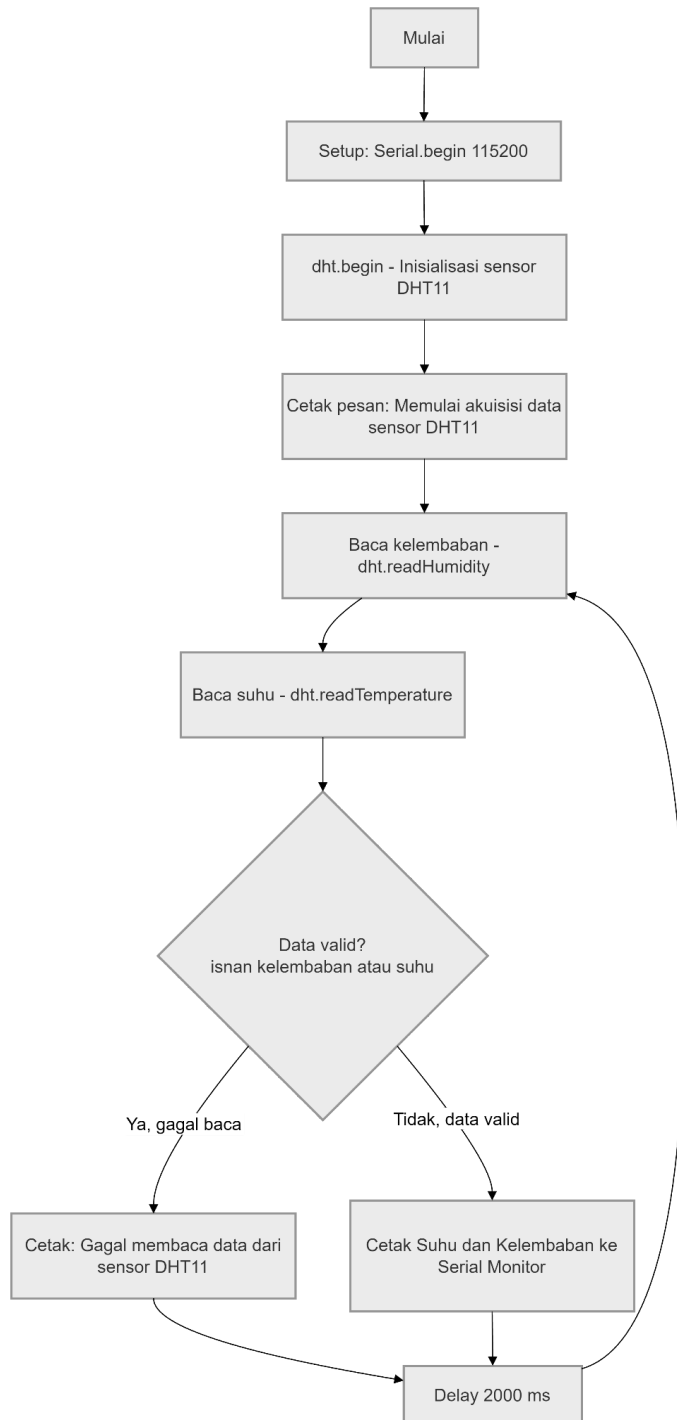
Percobaan 2A

No.	Waktu	Suhu (°C)	Threshold (°C)	Kondisi Suhu	Status Aktuator	Kondisi LED/Relay
1	00:00	28	30	$\leq$ threshold	ON	Menyala / Mati
2	00:02	30,8	30	$>$ threshold	ON / OFF	(merah)
3	00:04	31,8	30	$>$ threshold	ON / OFF	(merah)

Jawaban pertanyaan praktikum

Pertanyaan praktikum percobaan 1A

1. Gambarkan diagram alur (flowchart) proses akuisisi data sensor DHT22 pada program di atas!



2. Apa fungsi dari perintah `isnan()` pada program tersebut?

Jawab : Fungsi perintah `isnan()` adalah untuk memeriksa apakah suatu nilai float bukan merupakan angka yang valid, jadi jika sensor gagal membaca dan menghasilkan Nan dengan perintah `isnan()` program akan bisa membedakan antara data valid dan data gagal/error, jadi program tidak akan menampilkan nilai yang tidak valid.

3. Jelaskan mengapa diperlukan jeda (delay) minimal sekitar 2 detik antar pembacaan sensor DHT22!

Jawab : Delay sekitar 2 detik tersebut diperlukan untuk sensor menyiapkan pengukuran berikutnya/pengukuran baru agar data suhu dan kelembaban yang dihasilkan lebih akurat.

4. Modifikasi program agar data suhu dan kelembaban dirata-ratakan dari 5 kali pembacaan sebelum ditampilkan, dan berikan penjelasan di setiap baris kode yang ditambahkan!

Jawab :

```
// Mengimpor library DHT untuk membaca sensor suhu dan
kelembaban
#include <DHT.h>

#define DHTPIN 4          // Mendefinisikan pin data sensor DHT11
terhubung ke GPIO 4
#define DHTTYPE DHT11 // Mendefinisikan tipe sensor yang
digunakan adalah DHT11

#define JUMLAH_SAMPLING 5 // Menentukan jumlah pembacaan yang
akan dirata-ratakan (5 kali)

// Membuat objek dht dengan pin dan tipe sensor yang sudah
didefinisikan
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

void setup() {
    Serial.begin(115200); // Menginisialisasi komunikasi serial
dengan baud rate 115200
    dht.begin();          // Menginisialisasi sensor DHT11
    Serial.println("Memulai akuisisi data sensor DHT11 (rata-rata
5 pembacaan)..."); // Menampilkan pesan awal ke Serial Monitor
}

void loop() {
    float totalSuhu = 0;          // Variabel untuk menyimpan total
akumulasi suhu dari beberapa pembacaan
    float totalKelembaban = 0; // Variabel untuk menyimpan total
akumulasi kelembaban dari beberapa pembacaan
    int dataValid = 0;           // Menghitung berapa kali pembacaan
yang berhasil (valid, bukan NaN)

    // Perulangan untuk membaca sensor sebanyak JUMLAH_SAMPLING
(5) kali
    for (int i = 0; i < JUMLAH_SAMPLING; i++) {
        float kelembaban = dht.readHumidity(); // Membaca nilai
kelembaban dari sensor (dalam %)
        float suhu = dht.readTemperature();    // Membaca nilai
suhu dari sensor (dalam °C)

        // Mengecek apakah data hasil pembacaan pada iterasi ini
valid
        if (!isnan(kelembaban) && !isnan(suhu)) {
            totalSuhu += suhu;                // Menambahkan nilai suhu
yang valid ke total akumulasi
```

```

        totalKelembaban += kelembaban; // Menambahkan nilai
kelembaban yang valid ke total akumulasi
        dataValid++; // Menambah penghitung
jumlah data yang berhasil dibaca
    } else {
        Serial.println("Pembacaan gagal, dilewati..."); //
Menampilkan info jika salah satu pembacaan dalam sampling gagal
    }

    delay(2000); // Memberi jeda 2 detik sebelum melakukan
pembacaan berikutnya (sesuai batas minimal DHT11)
}

// Mengecek apakah ada minimal satu data valid agar tidak
terjadi pembagian dengan nol
if (dataValid > 0) {
    float rataSuhu = totalSuhu / dataValid; //
Menghitung rata-rata suhu dari data yang valid saja
    float rataKelembaban = totalKelembaban / dataValid; //
Menghitung rata-rata kelembaban dari data yang valid saja

    // Menampilkan hasil rata-rata suhu dan kelembaban ke Serial
Monitor
    Serial.print("Rata-rata Suhu: ");
    Serial.print(rataSuhu);
    Serial.print(" °C, Rata-rata Kelembaban: ");
    Serial.print(rataKelembaban);
    Serial.println(" %");
} else {
    Serial.println("Semua pembacaan gagal, tidak ada data untuk
dirata-ratakan!"); // Pesan jika seluruh 5 pembacaan gagal
}
}

```

Pertanyaan praktikum percobaan 2A

1. Mengapa diperlukan nilai ambang batas (threshold) dalam sistem kendali aktuator berbasis sensor?

Jawab : Karena untuk mengetahui kapan harus mengirimkan sinyal ke aktuator untuk melakukan aksi fisik atau untuk menyala

2. Jelaskan apa yang akan terjadi apabila nilai suhuThreshold diturunkan menjadi sangat rendah, misalnya 20.0!

Jawab : Maka aktuator akan menyala jika suhu sama dengan atau melebihi threshold, misal jika suhu ruangnya 21 maka aktuator akan selalu menyala

3. Apa perbedaan antara kendali aktuator secara terus-menerus (kondisi tunggal) dengan kendali menggunakan histerisis (dua ambang batas)?

Jawab: Kendali dengan kondisi tunggal, seperti pada kode percobaan 2A, hanya menggunakan satu ambang batas (30.0°C) untuk menentukan kapan aktuator ON dan OFF. Masalahnya, jika suhu berosilasi kecil di sekitar nilai ambang tersebut, misalnya naik-turun antara 29.8°C dan 30.2°C, aktuator akan menyala dan mati

berulang kali dalam waktu singkat, kondisi ini disebut chattering atau flapping, yang bisa mempercepat kerusakan relay dan membuat sistem tidak stabil. Sementara itu, kendali dengan histerisis menggunakan dua ambang batas, yaitu batas atas untuk menyalakan aktuator dan batas bawah yang lebih rendah untuk mematikannya, sehingga tercipta "zona mati" di antara keduanya. Begitu aktuator menyala pada batas atas, ia tidak akan mati sampai suhu benar-benar turun melewati batas bawah, sehingga fluktuasi kecil di sekitar ambang tidak lagi memicu perubahan status berulang-ulang. Dengan demikian, histerisis membuat sistem lebih stabil dan relay lebih awet dibandingkan kendali kondisi tunggal, meski memerlukan tambahan variabel untuk menyimpan status aktuator sebelumnya.

4. Modifikasi program agar menggunakan dua ambang batas (histerisis), misalnya aktuator menyala pada suhu di atas 30°C dan baru mati pada suhu di bawah 28°C, dan berikan penjelasan di setiap baris kodenya

Jawab :

```
// Mengimpor library DHT untuk membaca sensor suhu dan
kelembaban
#include <DHT.h>

#define DHTPIN 4          // pin data DHT11 terhubung ke GPIO 4
#define DHTTYPE DHT11    // tipe sensor yang digunakan
#define RELAYPIN D1       // pin kendali relay

// Membuat objek sensor DHT dengan pin dan tipe yang sudah
didefinisikan
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

// ==== Konfigurasi Histerisis ====
const float upperThreshold = 30.0; // ambang batas ATAS ->
aktuator menyala jika suhu melebihi ini
const float lowerThreshold = 28.0; // ambang batas BAWAH ->
aktuator mati jika suhu turun di bawah ini
// Selisih antara upperThreshold dan lowerThreshold disebut
"zona mati" (dead band),
// yaitu rentang suhu di mana status aktuator TIDAK berubah
walaupun suhu naik/turun sedikit

bool aktuatorStatus = false; // variabel penyimpan status
aktuator (true = ON, false = OFF)
// dideklarasikan di luar loop()
agar nilainya tidak reset setiap kali loop() dijalankan

void setup() {
    Serial.begin(115200); // inisialisasi komunikasi serial
dengan baud rate 115200
    dht.begin();          // inisialisasi sensor DHT11

    pinMode(RELAYPIN, OUTPUT); // mengatur pin relay
sebagai OUTPUT
    digitalWrite(RELAYPIN, LOW); // aktuator mati di awal
```

```

    Serial.println("Memulai akuisisi data sensor DHT11 dengan
kendali histerisis..."); // pesan awal ke Serial Monitor
}

void loop() {
    float suhu = dht.readTemperature(); // membaca nilai suhu
    dari sensor

    // mengecek apakah data suhu valid (isnan = true jika
    pembacaan gagal)
    if (isnan(suhu)) {
        Serial.println("Gagal membaca data dari sensor DHT11!"); //
        tampilkan pesan error jika pembacaan gagal
    } else {
        // menampilkan nilai suhu ke Serial Monitor
        Serial.print("Suhu: ");
        Serial.print(suhu);
        Serial.print(" °C -> ");

        // ==== Logika Kendali Histerisis ====
        if (suhu > upperThreshold) {
            // jika suhu melewati ambang atas, aktuator diset ON
            aktuatorStatus = true;
        } else if (suhu < lowerThreshold) {
            // jika suhu turun di bawah ambang bawah, aktuator diset
            OFF
            aktuatorStatus = false;
        }
        // catatan: jika suhu berada DI ANTARA lowerThreshold dan
        upperThreshold (28.0 - 30.0),
        // maka tidak ada perintah yang dijalankan di sini,
        // sehingga aktuatorStatus TETAP mempertahankan nilai
        sebelumnya (tidak berubah)

        // menerapkan status aktuator ke pin relay sesuai hasil
        logika histerisis
        digitalWrite(RELAYPIN, aktuatorStatus ? HIGH : LOW);
        // operator ternary: jika aktuatorStatus true -> kirim HIGH
        (nyala), jika false -> kirim LOW (mati)

        // menampilkan status aktuator saat ini ke Serial Monitor
        Serial.println(aktuatorStatus ? "Aktuator: ON" : "Aktuator:
        OFF");
    }

    delay(2000);
}

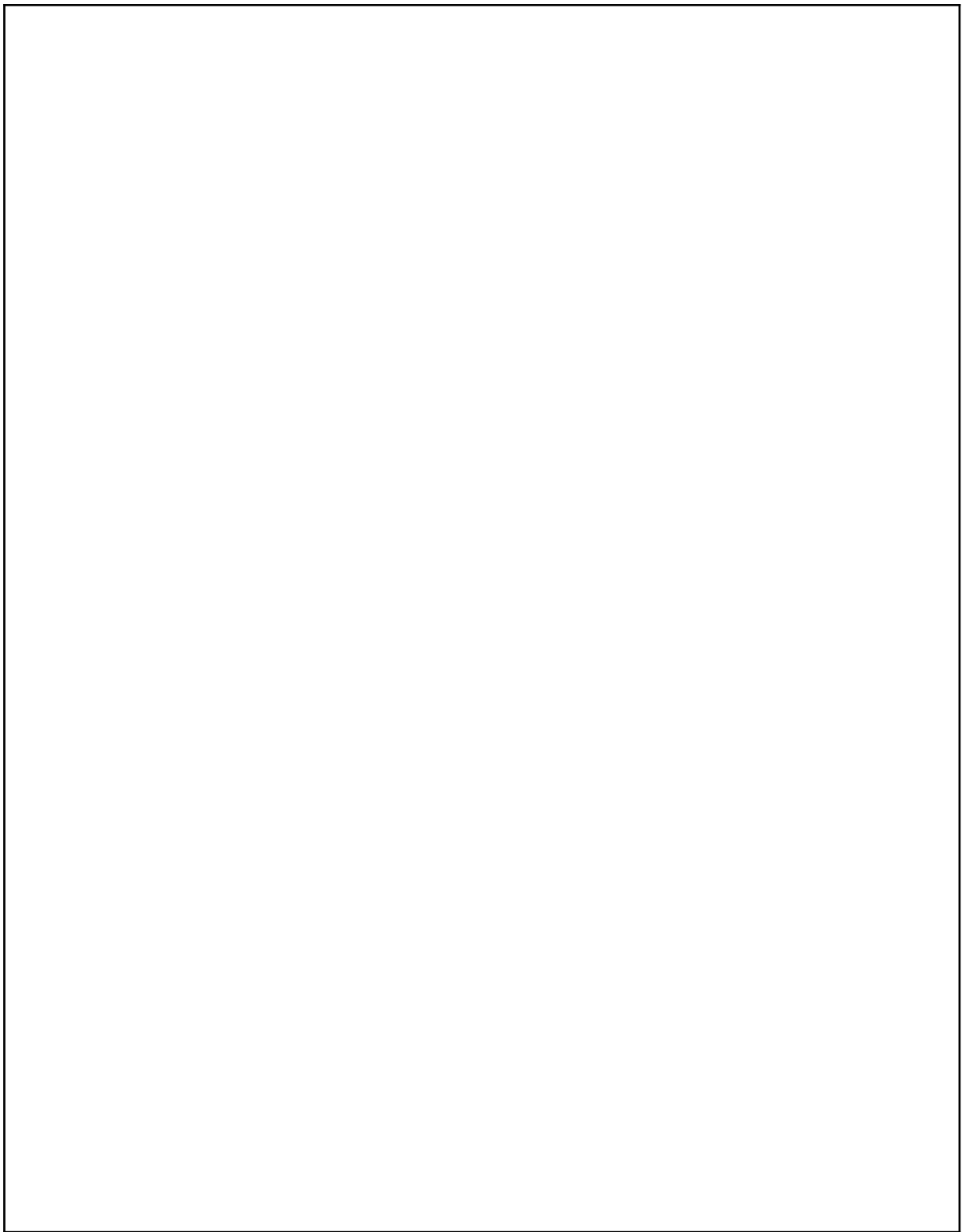
```

Catatan kendala

permasalahan pertama adalah saat compiling kode dikarenakan library belum terinstal. solusinya yaitu dengan menginstal library dht11 dan dht sensor library.

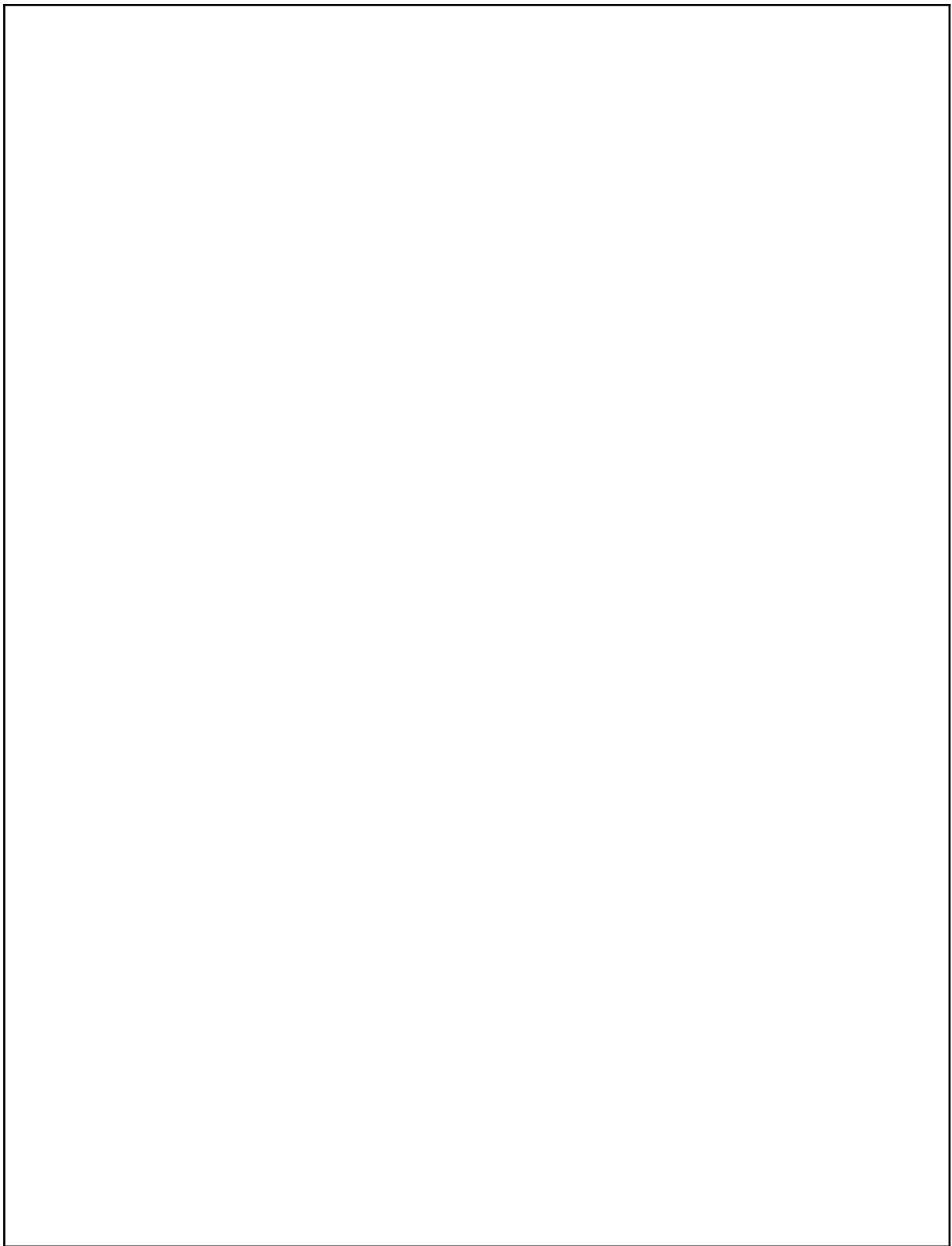
permasalahan kedua esp8266 tidak terbaca, di laptop, solusinya menginstal driver CP210X

Kendala ketiga ketika program dicompile terjadi error dikarenakan pada kode program sensor yang didefinisikan adalah DHT22, sedangkan yang digunakan pada praktikum adalah DHT11, solusinya mengganti definisi dari DHT22 menjadi DHT11 (#define `DHTTYPE DHT11`).



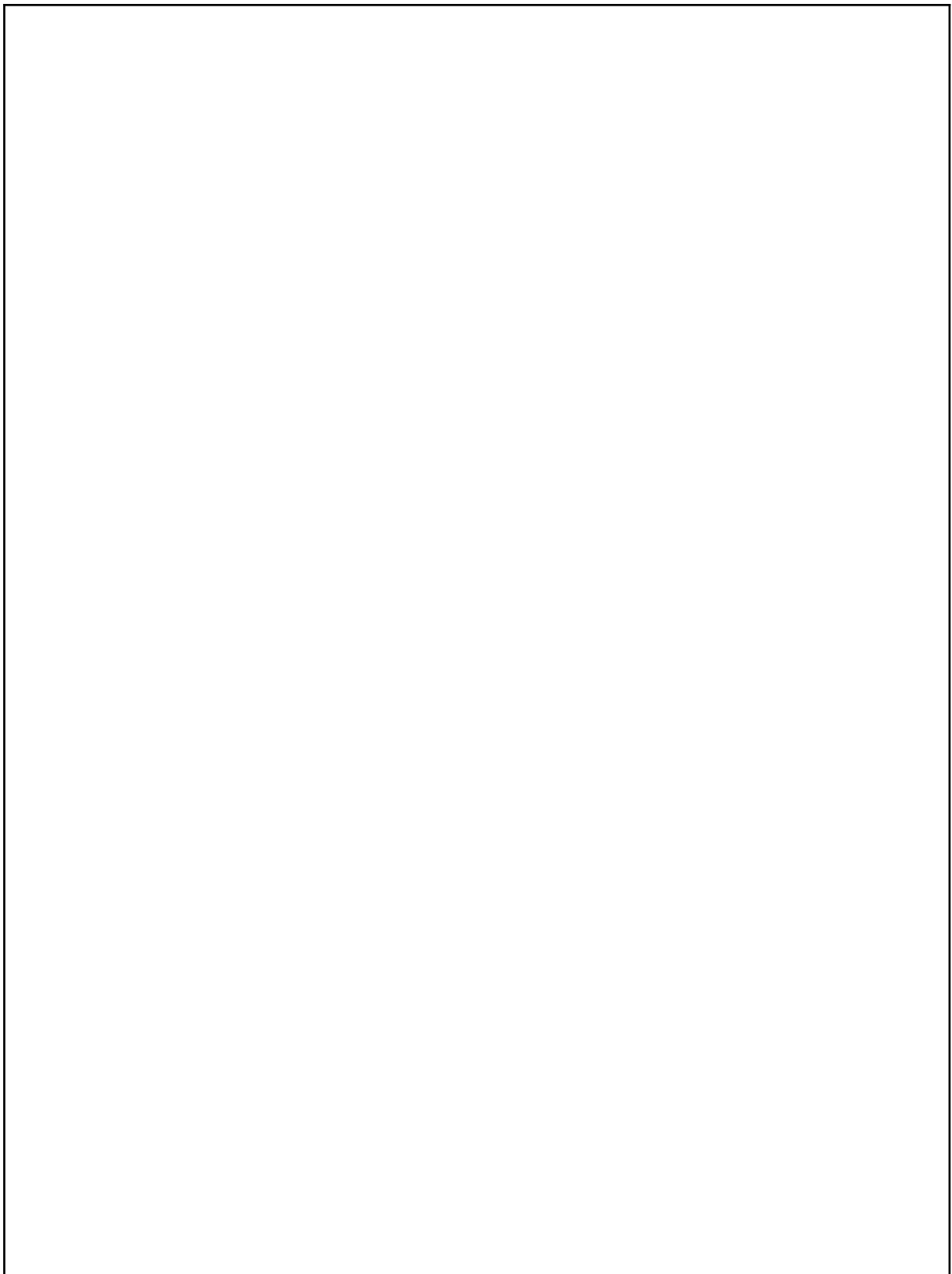
Praktikum Sistem Mikrokontroler (TK244005) | Semester Genap





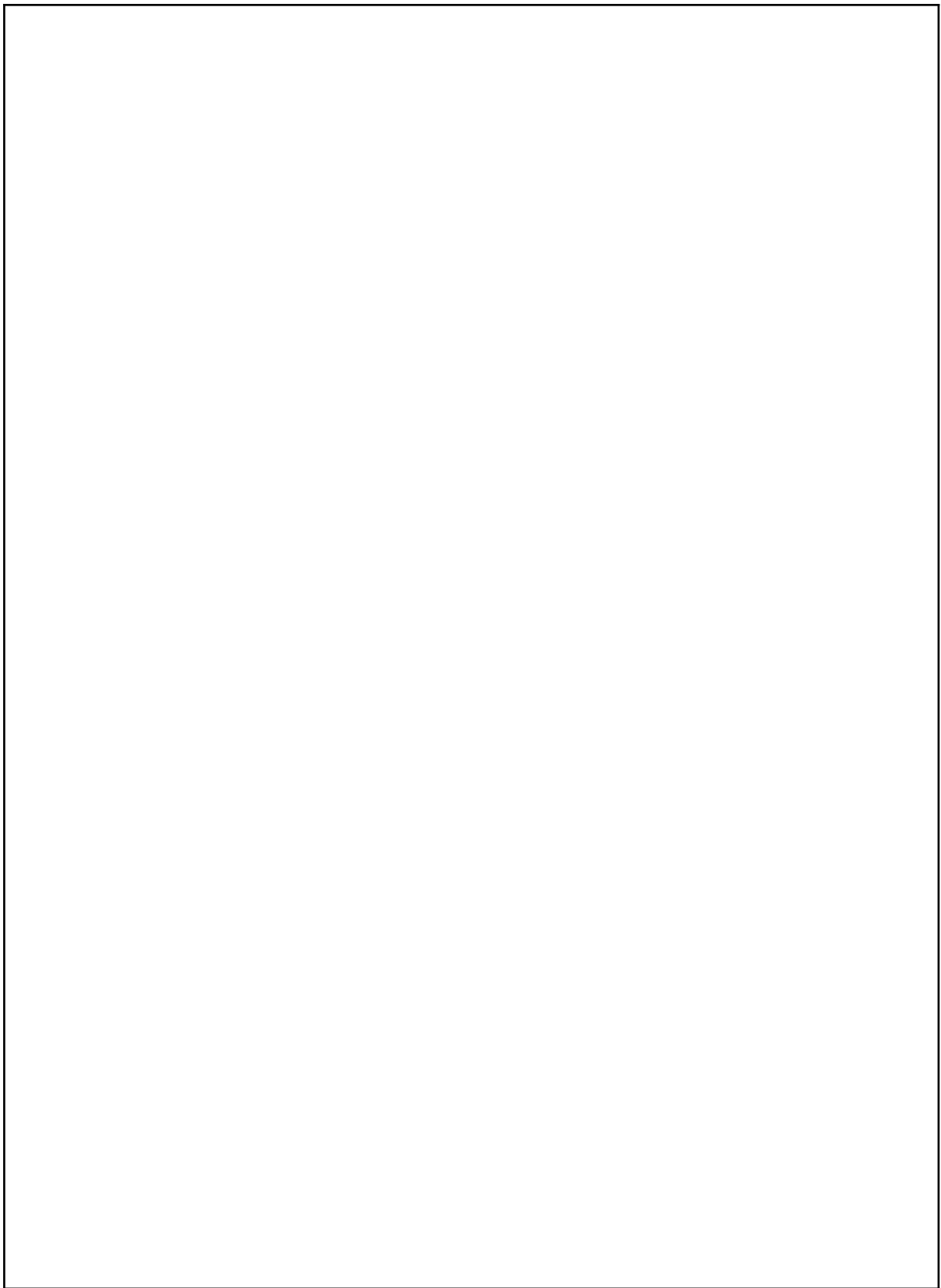
Praktikum Sistem Mikrokontroler (TK244005) | Semester Genap



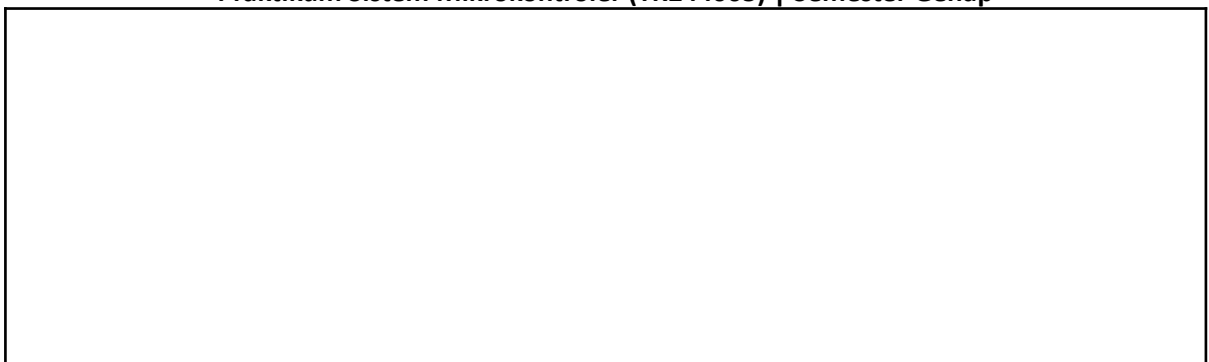


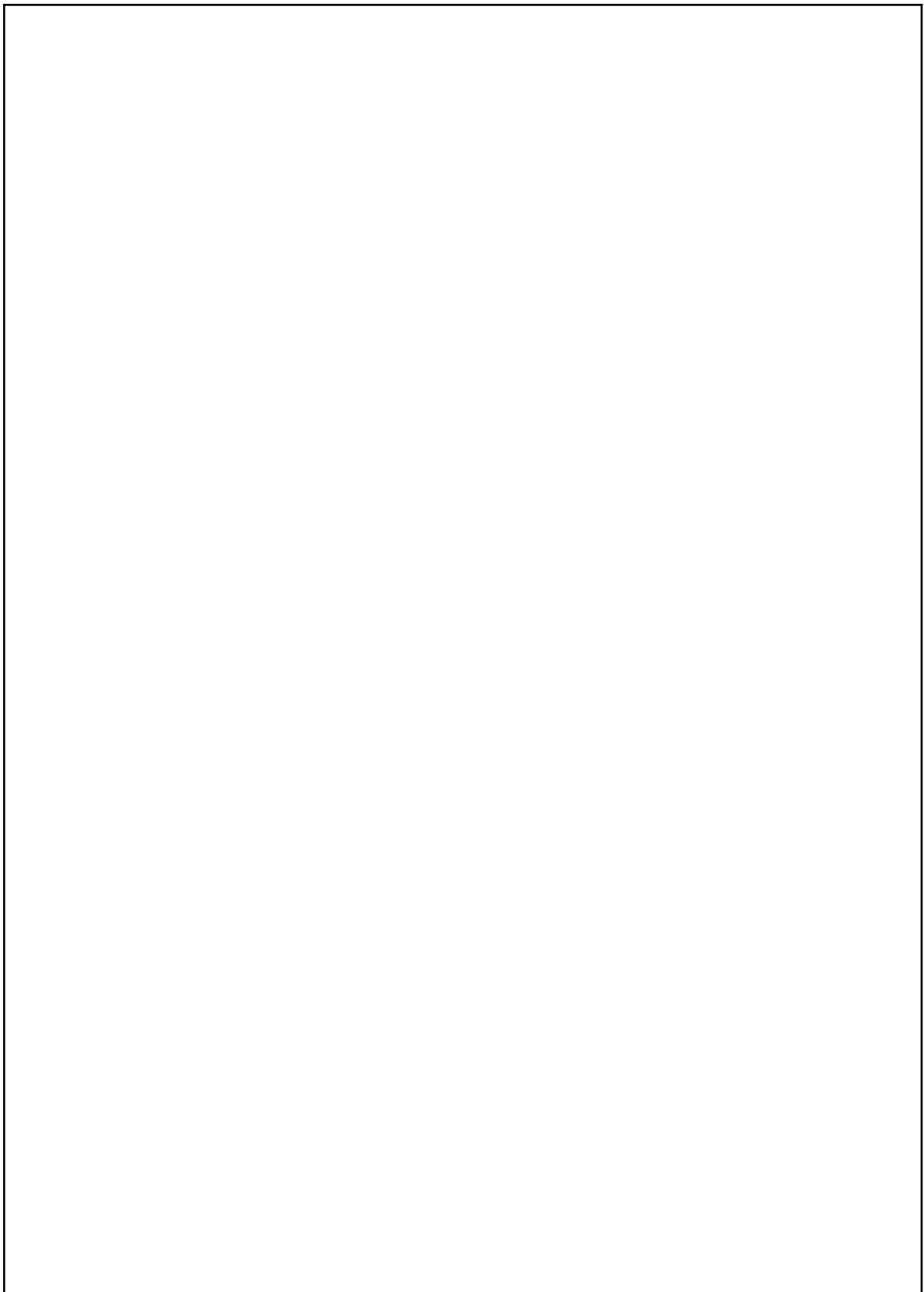
Praktikum Sistem Mikrokontroler (TK244005) | Semester Genap





Praktikum Sistem Mikrokontroler (TK244005) | Semester Genap





Praktikum Sistem Mikrokontroler (TK244005) | Semester Genap



